

MODUL 14. SORTING

14.1 Ide Algoritma Selection Sort

Pengurutan secara seleksi ini idenya adalah mencari nilai ekstrim pada sekumpulan data, kemudian meletakkan pada posisi yang seharusnya. Pada penjelasan berikut ini data akan diurut membesar (*ascending*), dan data dengan indeks kecil ada di "kiri" dan indeks besar ada di "kanan".

- 1) Cari nilai terkecil di dalam rentang data tersisa
- 2) Pindahkan/tukar tempat dengan data yang berada pada posisi paling kiri pada rentang data tersisa tersebut.
- 3) Ulangi proses ini sampai tersisa hanya satu data saja.

Algoritma ini dikenal juga dengan nama **Selection Sort**, yang mana pada algoritma ini melibatkan dua proses yaitu pencarian indeks nilai ekstrim dan proses pertukaran dua nilai atau *swap*.

	Notasi Algoritma	Notasi dalam bahasa Go
1	$i \leftarrow 1$	$i = 1$
2	while $i \leq n-1$ do	for $i \leq n-1$ {
3	$idx_min \leftarrow i - 1$	$idx_min = i - 1$
4	$j \leftarrow i$	$j = i$
5	while $j < n$ do	for $j < n$ {
6	if $a[idx_min] > a[j]$ then	if $a[idx_min] > a[j]$ {
7	$idx_min \leftarrow j$	$idx_min = j$
8	endif	}
9	$j \leftarrow j + 1$	$j = j + 1$
10	endwhile	}
11	$t \leftarrow a[idx_min]$	$t = a[idx_min]$
12	$a[idx_min] \leftarrow a[i-1]$	$a[idx_min] = a[i-1]$
13	$a[i-1] \leftarrow t$	$a[i-1] = t$
14	$i \leftarrow i + 1$	$i = i + 1$
15	endwhile	}

14.2 Algoritma Selection Sort

Adapun algoritma *selection sort* pada untuk mengurutkan array bertipe data bilangan bulat secara membesar atau *ascending* adalah sebagai berikut ini!

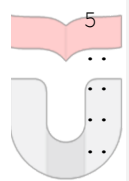
```
..    ...
5    type arrInt [4321]int
..    ...
15   func selectionSort1(T *arrInt, n int){
16   /* I.S. terdefinisi array T yang berisi n bilangan bulat
17   F.S. array T terurut secara ascending atau membesar dengan SELECTION SORT */
18   var t, i, j, idx_min int
```

```

19
20     i = 1
21     for i <= n-1 {
22         idx_min = i - 1
23         j = i
24         for j < n {
25             if T[idx_min] > T[j] {
26                 idx_min = j
27             }
28             j = j + 1
29         }
30         t = T[idx_min]
31         T[idx_min] = T[i-1]
32         T[i-1] = t
33         i = i + 1
34     }
35 }

```

Sama halnya apabila array yang akan diurutkan adalah bertipe data struct, maka tambahkan field pada saat proses perbandingan nilai ekstrim, kemudian tipe data dari variabel *t* sama dengan struct dari arraynya.



```

..     ...
5  type mahasiswa struct {
..     nama, nim, kelas, jurusan string
..     ipk float64
.. }
.. type arrMhs [2023]mahasiswa
..     ...
15 func selectionSort2(T * arrMhs, n int){
16     /* I.S. terdefinisi array T yang berisi n data mahasiswa
17        F.S. array T terurut secara ascending atau membesar berdasarkan ipk dengan
18        menggunakan algoritma SELECTION SORT */
19     var i, j, idx_min int
20     var t mahasiswa
21     i = 1
22     for i <= n-1 {
23         idx_min = i - 1
24         j = i
25         for j < n {
26             if T[idx_min].ipk > T[j].ipk {
27                 idx_min = j
28             }
29             j = j + 1
30         }
31         t = T[idx_min]
32         T[idx_min] = T[i-1]
33         T[i-1] = t
34         i = i + 1
35     }
36 }

```

14.3 Soal Latihan Selection Sort

- 1) Hercules, preman terkenal seantero ibukota, memiliki kerabat di banyak daerah. Tentunya Hercules sangat suka mengunjungi semua kerabatnya itu.

Diberikan masukan nomor rumah dari semua kerabatnya di suatu daerah, buatlah program **rumahkerabat** yang akan menyusun nomor-nomor rumah kerabatnya secara terurut membesar menggunakan algoritma selection sort.

Masukan dimulai dengan sebuah integer n ($0 < n < 1000$), banyaknya daerah kerabat Hercules tinggal. Isi n baris berikutnya selalu dimulai dengan sebuah integer m ($0 < m < 1000000$) yang menyatakan banyaknya rumah kerabat di daerah tersebut, diikuti dengan rangkaian bilangan bulat positif, nomor rumah para kerabat.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar di masing-masing daerah.

No	Masukan	Keluaran
1	3 5 2 1 7 9 13 6 189 15 27 39 75 133 3 4 9 1	1 2 7 9 13 15 27 39 75 133 189 1 4 9

Keterangan: Terdapat 3 daerah dalam contoh input, dan di masing-masing daerah mempunyai 5, 6, dan 3 kerabat.

- 2) Belakangan diketahui ternyata Hercules itu tidak berani menyeberang jalan, maka selalu diusahakan agar hanya menyeberang jalan sesedikit mungkin, hanya diujung jalan. Karena nomor rumah sisi kiri jalan selalu ganjil dan sisi kanan jalan selalu genap, maka buatlah program **kerabat dekat** yang akan menampilkan nomor rumah mulai dari nomor yang ganjil lebih dulu terurut membesar dan kemudian menampilkan nomor rumah dengan nomor genap terurut mengecil.

Format **Masukan** masih persis sama seperti sebelumnya.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar untuk nomor ganjil, diikuti dengan terurut mengecil untuk nomor genap, di masing-masing daerah.

No	Masukan	Keluaran
1	3 5 2 1 7 9 13 6 189 15 27 39 75 133 3 4 9 1	1 13 12 8 2 15 27 39 75 133 189 8 4 2

Keterangan: Terdapat 3 daerah dalam contoh masukan. Baris kedua berisi campuran bilangan ganjil dan genap. Baris berikutnya hanya berisi bilangan ganjil, dan baris terakhir hanya berisi bilangan genap.

Petunjuk:

- Waktu pembacaan data, bilangan ganjil dan genap dipisahkan ke dalam dua array yang berbeda, untuk kemudian masing-masing diurutkan tersendiri.
 - Atau, tetap disimpan dalam satu array, diurutkan secara keseluruhan. Tetapi pada waktu pencetakan, mulai dengan mencetak semua nilai ganjil lebih dulu, kemudian setelah selesai cetaklah semua nilai genapnya.
- 3) Kompetisi pemrograman yang baru saja berlalu diikuti oleh 17 tim dari berbagai perguruan tinggi ternama. Dalam kompetisi tersebut, setiap tim berlomba untuk menyelesaikan sebanyak mungkin problem yang diberikan. Dari 13 problem yang diberikan, ada satu problem yang menarik. Problem tersebut mudah dipahami, hampir semua tim mencoba untuk menyelesaikannya, tetapi hanya 3 tim yang berhasil. Apa sih problemnya?

"Median adalah nilai tengah dari suatu koleksi data yang sudah terurut. Jika jumlah data genap, maka nilai median adalah rerata dari kedua nilai tengahnya. Pada problem ini, semua data merupakan bilangan bulat positif, dan karenanya rerata nilai tengah dibulatkan ke bawah."

Buatlah program **median** yang mencetak nilai median terhadap seluruh data yang sudah terbaca, jika data yang dibaca saat itu adalah 0.

Masukan berbentuk rangkaian bilangan bulat. Masukan tidak akan berisi lebih dari 1000000 data, tidak termasuk bilangan 0. Data 0 merupakan tanda bahwa median harus dicetak, tidak termasuk data yang dicari mediannya. Data masukan diakhiri dengan bilangan bulat -5313.

Keluaran adalah median yang diminta, satu data per baris.

No	Masukan	Keluaran
1	7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313	11 12

Keterangan:

Sampai bilangan 0 yang pertama, data terbaca adalah 7 23 11, setelah tersusun: 7 11 23, maka median saat itu adalah 11.

Sampai bilangan 0 yang kedua, data adalah 7 23 11 5 19 2 29 3 13 17, setelah tersusun diperoleh: 2 3 5 7 **11 13** 17 19 23 29. Karena ada 10 data, genap, maka median adalah $(11+13)/2=12$.

Petunjuk:

Untuk setiap data bukan 0 (dan bukan marker -5313541) simpan ke dalam array, Dan setiap kali menemukan bilangan 0, urutkanlah data yang sudah tersimpan dengan menggunakan metode insertion sort dan ambil mediannya.

14.4 Ide Algoritma Insertion Sort

Pengurutan secara *insertion* ini idenya adalah menyisipkan suatu nilai pada posisi yang seharusnya. Berbeda dengan pengurutan seleksi, yang mana pada pengurutan ini tidak dilakukan pencarian nilai ekstrim terlebih dahulu, cukup memilih suatu nilai tertentu kemudian mencari posisinya secara *sequential search*. Pada penjelasan berikut ini data akan diurut mengecil (*descending*), dan data dengan indeks kecil ada di "kiri" dan indeks besar ada di "kanan".

- 1) Untuk satu data yang belum terurut dan sejumlah data yang sudah diurutkan:

Geser data yang sudah terurut tersebut (ke kanan), sehingga ada satu ruang kosong untuk memasukkan data yang belum terurut ke dalam data yang sudah terurut dan tetap menjaga keterurutan.

- 2) Ulangi proses tersebut untuk setiap data yang belum terurut terhadap rangkaian data yang sudah terurut.

Algoritma ini dikenal juga dengan nama **Insertion Sort**, yang mana pada algoritma ini melibatkan dua proses yaitu pencarian sekuensial dan penyisipan.

	Notasi Algoritma	Notasi dalam bahasa Go
1	$i \leftarrow 1$	$i = 1$
2	while $i \leq n-1$ do	for $i \leq n-1$ {
3	$j \leftarrow i$	$j = i$
4	$temp \leftarrow a[j]$	$temp = a[j]$
5	while $j > 0$ and $temp > a[j-1]$ do	for $j > 0 \ \&\& \ temp > a[j-1]$ {
6	$a[j] \leftarrow a[j-1]$	$a[j] = a[j-1]$
7	$j \leftarrow j - 1$	$j = j - 1$
8	endwhile	}
9	$a[j] \leftarrow temp$	$a[j] = temp$
10	$i \leftarrow i + 1$	$i = i + 1$
11	endwhile	}

14.5 Algoritma Insertion Sort

Adapun algoritma *insertion sort* pada untuk mengurutkan array bertipe data bilangan bulat secara mengecil atau *descending* adalah sebagai berikut ini!

```
..    ...
5    type arrInt [4321]int
..    ...
15   func insertionSort1(T *arrInt, n int){
16   /* I.S. terdefinisi array T yang berisi n bilangan bulat
17   F.S. array T terurut secara mengecil atau descending dengan INSERTION SORT*/
18       var temp, i, j int
19       i = 1
20       for i <= n-1 {
21           j = i
22           temp = T[j]
23           for j > 0 && temp > T[j-1] {
24               T[j] = T[j-1]
25               j = j - 1
26           }
27           T[j] = temp
28           i = i + 1
29       }
30 }
```

Sama halnya apabila array yang akan diurutkan adalah bertipe data struct, maka tambahkan field pada saat proses perbandingan dalam pencarian posisi, kemudian tipe data dari variabel **temp** sama dengan struct dari arraynya.

```
..    ...
5    type mahasiswa struct {
..        nama, nim, kelas, jurusan string
..        ipk float64
..    }
..    type arrMhs [2023]mahasiswa
..    ...
15   func insertionSort2(T * arrMhs, n int){
16   /* I.S. terdefinisi array T yang berisi n data mahasiswa
17   F.S. array T terurut secara mengecil atau descending berdasarkan nama dengan
18   menggunakan algoritma INSERTION SORT */
19       var temp i, j int
20       var temp mahasiswa
21       i = 1
22       for i <= n-1 {
23           j = i
24           temp = T[j]
25           for j > 0 && temp.nama > T[j-1].nama {
26               T[j] = T[j-1]
27               j = j - 1
```

```

28     }
29     T[j] = temp
30     i = i + 1
31 }
32 }

```

14.6 Soal Latihan Insertion Sort

- 1) Buatlah sebuah program yang digunakan untuk membaca data integer seperti contoh yang diberikan di bawah ini, kemudian diurutkan (menggunakan metoda *insertion sort*), dan memeriksa apakah data yang terurut berjarak sama terhadap data sebelumnya.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan bulat yang diakhiri oleh bilangan negatif. Hanya bilangan non negatif saja yang disimpan ke dalam array.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah isi dari array setelah dilakukan pengurutan, sedangkan baris kedua adalah status jarak setiap bilangan yang ada di dalam array. "Data berjarak x" atau "data berjarak tidak tetap".

Contoh masukan dan keluaran

No	Masukan	Keluaran
1	31 13 25 43 1 7 19 37 5	1 7 13 19 25 31 37 43 Data berjarak 6
2	4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31	1 2 4 8 14 26 32 38 40 Data berjarak tidak tetap

- 2) Sebuah program perpustakaan digunakan untuk mengelola data buku di dalam suatu perpustakaan. Misalnya terdefinisi struct dan array seperti berikut ini:

```

const nMax : integer = 7919
type Buku = <
    id, judul, penulis, penerbit : string
    eksemplar, tahun, rating : integer >

type DaftarBuku = array [ 1..nMax] of Buku
Pustaka : DaftarBuku
nPustaka: integer

```

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya data buku yang ada di dalam perpustakaan. N baris berikutnya, masing-masingnya adalah data buku sesuai dengan atribut atau field pada struct. Baris terakhir adalah bilangan bulat yang menyatakan rating buku yang akan dicari.

Keluaran terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah data buku terfavorit, baris kedua adalah lima judul buku dengan rating tertinggi, selanjutnya baris terakhir adalah data buku yang dicari sesuai rating yang diberikan pada masukan baris terakhir.

Lengkapi subprogram-subprogram dibawah ini, sesuai dengan I.S. dan F.S yang diberikan.



```
procedure DaftarkanBuku(in/out pustaka : DaftarBuku, n : integer)
{I.S. sejumlah n data buku telah siap para piranti masukan
 F.S. n berisi sebuah nilai, dan pustaka berisi sejumlah n data buku}

procedure CetakTerfavorit(in pustaka : DaftarBuku, in n : integer)
{I.S. array pustaka berisi n buah data buku dan belum terurut
 F.S. Tampilan data buku (judul, penulis, penerbit, tahun)
terfavorit, yaitu memiliki rating tertinggi}

procedure UrutBuku( in/out pustaka : DaftarBuku, n : integer )
{I.S. Array pustaka berisi n data buku
 F.S. Array pustaka terurut menurun/mengecil terhadap rating.
Catatan: Gunakan metoda Insertion sort}

procedure Cetak5Terbaru( in pustaka : DaftarBuku, n integer )
{I.S. pustaka berisi n data buku yang sudah terurut menurut rating
 F.S. Laporan 5 judul buku dengan rating tertinggi
Catatan: Isi pustaka mungkin saja kurang dari 5}

procedure CariBuku(in pustaka : DaftarBuku, n : integer, r : integer )
{I.S. pustaka berisi n data buku yang sudah terurut menurut rating
 F.S. Laporan salah satu buku (judul, penulis, penerbit, tahun,
eksemplar, rating) dengan rating yang diberikan. Jika tidak ada buku
dengan rating yang ditanyakan, cukup tuliskan "Tidak ada buku dengan
rating seperti itu". Catatan: Gunakan pencarian biner/belah dua.}
```